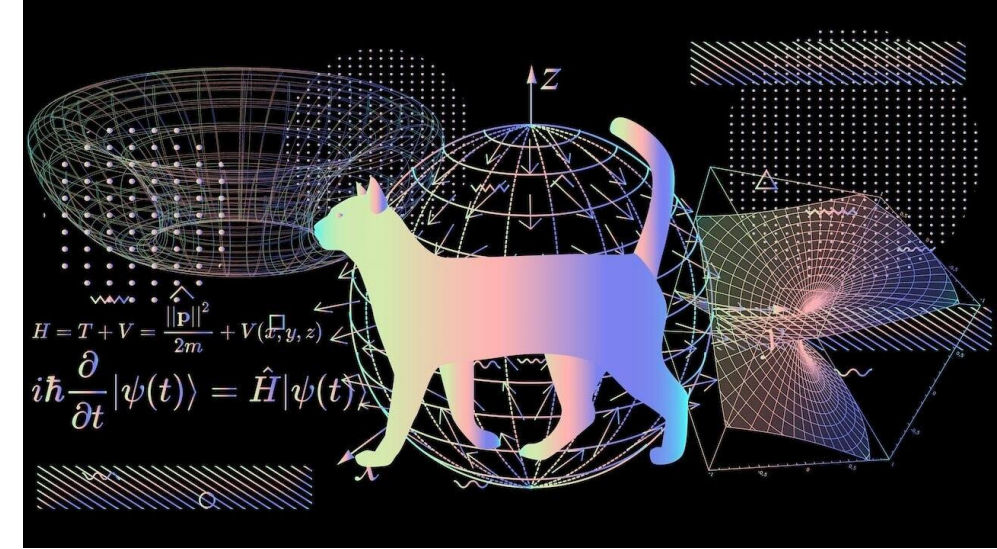
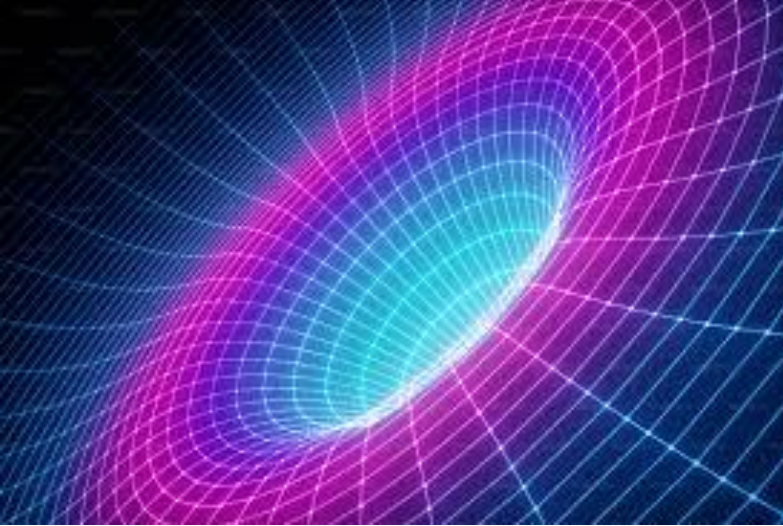




MÉCANIQUE QUANTIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S4

UE : Physique 4- PHY1200

EC : Mécanique quantique

Chapitre 3 : Les Particules quantiques: Ni onde ni particule

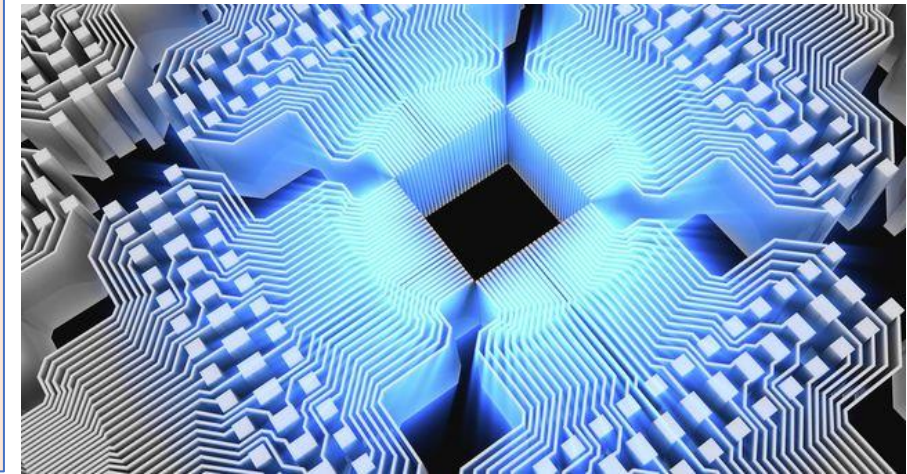
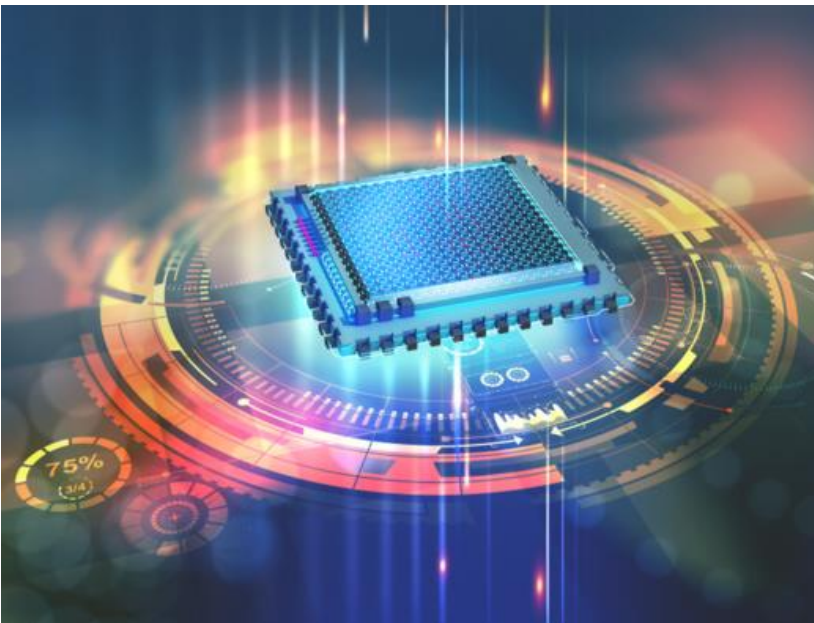
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

CHAPITRE 3 : PARTICULES QUANTIQUES; NI ONDES NI PARTICULES

3.1. Cas des ondes électromagnétiques

3. 1. 1. Aspect ondulatoire du rayonnement électromagnétique

3.1. 2. Aspect corpusculaire du rayonnement électromagnétique

3. 1. 3 Lien entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire

3. 2. Généralisation de la dualité onde-corpuscule aux particules atomiques

3. 2. 1. Onde associée à une particule

3. 2. 2. Confirmations expérimentales de l'hypothèse de de Louis De Broglie

2. 2. 2. 1. Diffraction des rayons X par un cristal : loi de Bragg

2. 2. 2. 1. Diffraction des « ondes de matière »

2. 2. 3. Notion de fonction d'onde

2. 2. 3. 1. L'onde plane

2. 2. 3. 2. Notion de paquet d'onde

2. 2. 3. 2. 1. Cas de deux ondes de fréquences voisine

2. 2. 3. 2. 2. Le paquet d'onde

2. 2. 3. 3. Relations d'incertitude de Heisenberg

2. 2. 3. 4. Applications

2. 2. 3. 4. 1. Mécanique Classique

2. 2. 3. 4. 2. Mécanique quantique

2. 2. 3. 5. Interprétation des relations d'incertitude

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

3.1. Cas des ondes électromagnétiques

3.1.1. Aspect ondulatoire du rayonnement électromagnétique

- L'échelle des ondes électromagnétiques s'étend des ondes hertziennes aux radiations de hautes fréquences X et Y soit une longueur d'onde dans le vide $0,01nm \leq \lambda \leq 20 km$.
- La théorie électromagnétique de Maxwell trouve une confirmation expérimentale dans le phénomène de propagation, d'interférences et de diffraction.
- La théorie ondulatoire de Maxwell postule l'existence de champs qui sont des fonctions des variables d'espace et de temps $\vec{E}(\vec{r}, t)$ et $\vec{B}(\vec{r}, t)$.

Cette propriété est générale ; dans tout signal ou onde deux grandeurs physiques se propagent, les variations de l'une engendrent les variations de l'autre, ce qui provoque une perturbation de proche en proche. La propagation d'une onde c'est comme l'image donnée par une corde dont on imprime une extrémité

Une onde électromagnétique est un modèle utilisé pour représenter le rayonnement électromagnétique

- Ces champs satisfont aux équations de propagation appelées équations d'onde ; ce sont des équations aux dérivées partielles.
- **Exemple** : dans le vide (il n'y a pas de champs et de courants)

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

$$\Delta \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} = \vec{0} \quad 3.1$$

- Les équations de propagation sont linéaires et cette propriété de linéarité permet la superposition de deux ondes satisfaisant aux équations de propagation ce qui explique les phénomènes d'interférences.

Un exemple d'onde de propagation est l'onde plane . En considérant que les plans d'onde sont perpendiculaires à l'axe (Ox) on peut écrire $\vec{E}(x, t) = \vec{E}_0 e^{i(kx - \omega t)}$ avec $\vec{E}_0$ parallèle à (Oy).

Dans l'espace $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$ et $\vec{k}$: vecteur d'onde ; direction de la propagation.

La phase de l'onde est caractérisée par $\phi = kx - \omega t$; les plans de phase se déplacent le long de l'axe (Ox) avec la vitesse appelée **vitesse de phase** :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} \quad 3.2$$

3.1.2. Aspect corpusculaire du rayonnement électromagnétique

Nous avons vu précédemment que certains phénomènes physiques (effet photoélectrique effet Compton, rayonnement du corps noir , absorption ou «émission de rayonnement par les atomes...») s'interprètent convenablement que dans le cas d'une structure corpusculaire de rayonnement .

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

- Pour rendre compte du rayonnement électromagnétique du corps noir , Planck a postulé la quantification des échanges d'énergie entre rayonnement et la matière .
- L' hypothèse de Planck fut considéré d'abord comme un artifice de calcul conduisant un résultat en accord avec l'expérience (rayonnement du corps noir).

En effet Planck ne formulait aucune hypothèse sur la nature du rayonnement électromagnétique ; c'est Einstein en 1905 qui postule que le rayonnement électromagnétique est constitué de **corpuscules** appelés **photons d'énergie** :

$$E_{\nu} = h\nu \quad 3.3$$

- La relation entre les caractères ondulatoire et corpusculaire du rayonnement électromagnétique sont :
- **Onde:**

$$\omega = 2\pi\nu, \lambda = \frac{c}{\nu} \text{ et } k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad 3.4$$

- **Particule :**

$$E_{\nu} = h\nu, \text{ impulsion } p_{\nu} = \frac{E_{\nu}}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{hc}{\lambda c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad 3.5$$

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

$$\vec{p}_v = \hbar \vec{k}$$

$\vec{p}_v$: impulsion de la particule et $\vec{k}$: vecteur d'onde

$$E = \hbar \omega$$

E : énergie de la particule, ω : pulsation de l'onde

Ainsi la lumière est une onde définie par une fonction d'onde $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$ qui guide un corpuscule (photon) d'énergie $E = \hbar \omega$ de quantité de mouvement $\vec{p}_v = \hbar \vec{k}$.

2. 1. 3 Lien entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire

- L'onde électromagnétique présente l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire et sont inséparables. Ces deux aspects ne sont nullement contradictoires : ils se complètent suivant le cas c'est ou l'autre qui devient prépondérant.
- L'onde permettant de calculer la probabilité pour qu'un corpuscule se manifeste, la prévision sur le comportement d'un photon est probabiliste.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

- L'information sur un photon à l'instant t est donné par $E(\mathbf{r}, t)$ solution des équations de Maxwell , $E(\mathbf{r}, t)$ est l'amplitude de probabilité et $|E(\mathbf{r}, t)|^2$ est la densité de probabilité .

3. 2. Généralisation de la dualité onde-corpuscule aux particules atomiques

3. 2. 1. Onde associée à une particule

En 1923 Louis DE Broglie propose de généraliser aux particules matérielles la dualité onde – corpuscule caractérisant le rayonnement électromagnétique.

De Broglie associe à toute particule matérielle en mouvement une onde de pulsation ω et de vecteur

d'onde $\vec{k}$. Il admet que les relations de correspondance entre grandeurs ondulatoires et corpusculaires des particules matérielles sont les mêmes que les corpuscules du rayonnement électromagnétique. Autrement dit pour une particule $(E, \vec{p})$ on peut associer une onde tel que $E = \hbar\omega$ et $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ soit $p = \frac{h}{2\pi} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{h}{\lambda}$.

Soit :

$$\lambda_B = \frac{h}{p} \quad 3.6$$

λ_B est la **Longueur d'onde** de Broglie

Cette relation est valable pour les particules matérielles :

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

électron, protons, neutronset pour les particules sans masse (photons...).

➤ **Exemple 1** : une balle de tennis de masse $m = 100 \text{ g}$ est lancée avec une vitesse $v = 20 \text{ ms}^{-1}$.

La longueur d'onde de l'onde associée au mouvement de la balle selon l'hypothèse de Broglie est $\lambda = \frac{h}{p} =$

$$\frac{6,63 \times 10^{-34}}{0,1 \times 20} = 3,15 \times 10^{-34} \text{ m} : \lambda \text{ est très petit même par}$$

rapport aux dimensions atomiques ; on conclut qu'on ne peut pas mettre en évidence le caractère ondulatoire des mouvements des objets macroscopiques.

➤ **Exemple 2** : On utilise les tensions accélératrices pour

obtenir des ondes électroniques de courtes longueurs d'onde pour faire fonctionner les microscopes électroniques.

Ainsi pour des électrons accélérés par une tension de 10 kV on a $E_c = 10 \text{ keV}$.

On a :

$$\frac{E_c}{E_0} = \frac{10 \text{ eV}}{0,511 \times 10^6} = 2\%$$

Où E_0 est l'énergie au repos des électrons.

Ce rapport étant très faible devant $0,1$: les lois de la mécanique classique sont applicables à ces électrons soit

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

$$p = mv = \sqrt{(2m_e U)} \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{(2m_e U)}} =$$

$$\frac{6,63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 1,6 \times 10^{-19} \times 10^4}} = 0,123 \text{ \AA}.$$

Avec les microscopes électroniques on est déjà parvenu à une limite de séparation atteignant environ $5 \text{ \AA}$ permettant ainsi de rendre visible des structures très fines de grosses molécules protéiques, des virus alors que le meilleur microscope optique permet d'atteindre une limite de séparation voisine de $0,2 \mu\text{m} = 2000 \text{ \AA}$.

□ Onde – Corpuscule

- La lumière est une onde définie par une fonction d'onde $\psi(x) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$ qui guide un corpuscule (photon) d'énergie $E = \hbar \omega$ et de quantité de mouvement $\vec{p}_v = \hbar \vec{k}$.
- La particule matérielle (électron par exemple) d'énergie E et de quantité de mouvement p est accompagnée d'une onde de pulsation $\omega = \frac{E}{\hbar}$ et de longueur d'onde $\lambda = \frac{h}{p}$ et de vecteur d'onde $\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar}$; cette fonction peut être sous la forme $\psi(x) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

➤ Particule classique et particule quantique

- **Particule classique** : si sa vitesse $V \ll c$ et son mouvement on ne peut pas être associé une onde.
- **Particule quantique** : si à son mouvement on peut associer une onde
- **Particule relativiste** : sa vitesse V est voisine ou égale à c (pour les photons).

3. 2. 2. Confirmations expérimentales de l'hypothèse de de Louis De Broglie

A la conception du comportement dynamique classique des particules Broglie a apporté une nouveauté. En effet,

ayant l'habitude d'appréhender les objets matériels avec nos sens on est naturellement conduit à attribuer à cet objet une forme , une dimension bien définie et ainsi qu'une localisation dans l'espace .Ceci amène les constituants élémentaires tel que les électrons ont également des positions et une géométrie bien déterminée. Il s'agit là d'une extrapolation.

De nombreuses expériences ont montré que cette extrapolation n'était pas correcte et ont confirmé l'hypothèse de Broglie. La plus célèbre est l'expérience de diffraction d'électrons par un réseau cristallin en 1926 par Davison et Germer.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

3. 2. 2. 1. Diffraction des rayons X par un cristal : loi de Bragg

Un cristal est constitué d'une juxtaposition régulière et quasi infinie dans l'espace d'une unité de structure appelée maille la plus simple est cubique.

La diffraction des ondes lumineuses est possible en utilisant des ouvertures dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que les longueurs d'onde de ces radiations ($I \leq 3\lambda$).

Par analogie on peut tenter de réaliser une diffraction des rayons X en utilisant un réseau dont les dimensions soient diffractant de l'ordre de l'angström : c'est le cas de la maille d'un réseau cristallin.

Un cristal (exemple $KCl : 3,14 \text{ \AA}$) recevant un faisceau de rayons X ($0,01 \leq \lambda \leq 60 \text{ \AA}$) est transparent à ces rayons .Ils pénètrent donc dans le cristal (indice de réfraction est supérieure à 1) . Chaque particule du réseau diffuse ou diffracte une partie du rayonnement reçu et le faisceau de rayons X diffracté dans une direction donnée de sa diffraction par toutes les particules du réseau. L'étude théorique complète a confirmé les hypothèses de Bragg qui sont les suivantes :

- Les rayons X se réfléchissent sur les plans réticulaires d'un réseau cristallin comme un miroir partiellement transparent.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

- On obtient un **renforcement** du faisceau diffracté au c'est-à-dire d'**interférences constructives** dans une direction donnée si les rayonnements réfléchis sur les plans réticulaires successifs d'une même famille présentent entre eux une différence de marche $n\lambda$, où n est un nombre entier.

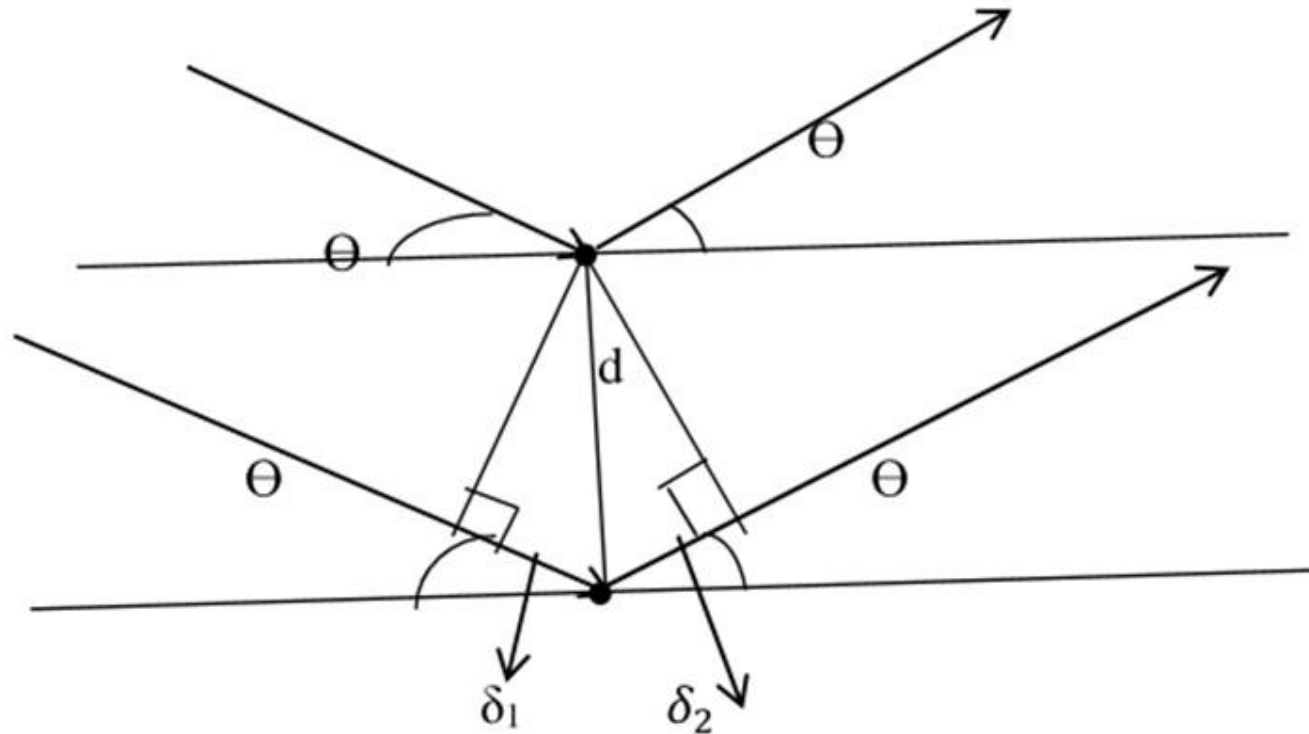


Figure 3. 1: diffraction des rayons X.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

La différence de marche entre les deux faisceaux est

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = d\sin\theta + d\sin\theta = 2d\sin\theta$$

On obtient un renforcement du faisceau diffracté dans la direction Θ si tous les composants sont en phase c'est-à-dire si $2d\sin\theta = n\lambda$; soit $\delta = 2d\sin\theta = n\lambda$ avec n un nombre entier et est appelé **ordre d'interférences**. Cette expression est la formule qui traduit la **loi de Bragg** :

$$\delta = 2d\sin\theta = n\lambda \quad 3.7$$

3. 2. 2. 2. Diffraction des « ondes de matière »

Davisson et Germer ont substitué aux faisceaux de rayons X par un faisceau d'électrons accélérés par une différence de potentiel.

La figure de diffraction obtenue avec un faisceau d'électrons est semblable (au sens géométrique) à celle obtenue sur le même cristal avec les rayons X.

Il a été établi que le flux de d'électrons diffracté présente une figure d'interférences constructives ; chaque fois que la relation de Bragg est satisfaite.

Ce type d'expériences de Davisson et Germer a été répété avec les particules plus lourdes que les électrons tels que les protons, les neutrons, les particules α , etc...

Les longueurs d'onde déterminées à partir de l'expérience sont en accord avec les longueurs d'onde de Broglie.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

3. 2. 2. 3. Notion de fonction d'onde

Au mouvement de toute particule matérielle (à l'échelle atomique) est associée une onde représentée par une fonction d'onde $\psi(\vec{r}, t)$ dépendant des variables d'espace et de temps .

- **Postulat de Born** : La probabilité de trouver la particule au point $M(x, y, z)$ à l'instant t situé dans un élément de volume $dV = dxdydz$ est donnée par

$$dP = \psi^*(x, y, z, t)\psi(x, y, z, t)dxdydz = |\psi(x, y, z, t)|^2 dV$$

3. 8

➤ La **densité de probabilité** est donnée par :

$$\frac{dP}{dV} = \psi^*(x, y, z, t)\psi(x, y, z, t)$$

3. 9

Elle correspond à la probabilité par unité de volume.

Par ailleurs ce postulat indique ou caractérise l'interprétation probabilistique de la mécanique quantique. Elle est donnée par :

$$\int dP = \iiint |\psi(x, y, z, t)|^2 dV = 1$$

3. 10

Elle correspond à la condition de normalisation de la fonction d'onde.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

Si la fonction d'onde dépend de x et t : $\psi(x, t)$ on a :

$$dP = \psi^*(x, t)\psi(x, t)dxdydz = |\psi(x, t)|^2 dx \quad 3.11$$

L'expression $|\psi(x, t)|^2$ représente la **densité de probabilité par unité de longueur**.

□ **Remarque :**

$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx$ est finie si on : $|\psi(x, t)|^2 = 0$ lorsque $x \rightarrow \pm\infty$.

3. 2. 2. 3. 1. L'onde plane

C'est un exemple particulièrement simple de la fonction d'onde dont l'expression est :

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)} = \psi_0 e^{i\left(\frac{\vec{p}}{\hbar}\vec{r} - \frac{E}{\hbar}t\right)} \quad 3.12$$

On peut associer une telle onde caractérisée par un vecteur d'onde $\vec{k}$ et une pulsation ω bien déterminés à une particule libre d'énergie E et de quantité de mouvement $\vec{p}$ se déplaçant sur la direction commune à $\vec{p}$ et $\vec{k}$; $E = \hbar\omega$ et $\vec{p} = \hbar\vec{k}$.

Calcul de la probabilité de présence :
 $dP = |\psi(x, y, z, t)|^2 dV = |\psi_0|^2 dV$.

La densité de probabilité $\frac{dP}{dV} = |\psi_0|^2$ est uniforme en tout point.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

On ne peut pas localiser la particule dans l'espace.

$\int dP = |\psi_0|^2 \int dV$: la fonction d'onde n'est pas de carré sommable et n'est pas normalisable.

Cette onde donc ne peut représenter un état physique pour la particule (de même en optique une onde plane monochromatique n'est pas physiquement réalisable). Par contre , une superposition d'ondes planes comme

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i[kx - \omega(k)t]} dk \quad 3.13$$

peut parfaitement être de carré sommable.

3. 2. 2. 3. 2. Notion de paquet d'onde

L'onde plane monochromatique d'extension infinie ne peut être une solution physiquement acceptable à l'équation de propagation des ondes. On peut construire une solution physiquement acceptable en superposant plusieurs ondes planes correspondant à des fréquences voisines.

3. 2. 2. 3. 2. 1. Cas de deux ondes de fréquences voisines

L'onde plane monochromatique d'extension infinie ne peut être une solution physiquement acceptable à l'équation de propagation des ondes. On peut construire une solution

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

physiquement acceptable en superposant plusieurs ondes planes correspondant à des fréquences voisines.

3. 2. 2. 3. 2. 1. 1. Cas de deux ondes de fréquences voisines

Soient $\psi_1(x, t) = A e^{i(k_1 x - \omega_1 t)}$ et $\psi_2(x, t) = A e^{i(k_2 x - \omega_2 t)}$; avec $k_1 = k_0 - \Delta k$ et $k_2 = k_0 + \Delta k$ et $k \Delta k_0 \ll 1$;

$$\omega_1 = \omega_0 - \Delta \omega \text{ et } \omega_2 = \omega_0 + \Delta \omega$$

La superposition de ces deux ondes conduit à une fonction d'onde $\psi(x, t) = \psi_1(x, t) + \psi_2(x, t)$

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= A e^{i((k_0 - \Delta k)x - (\omega_0 - \Delta \omega)t)} + A e^{i((k_0 + \Delta k)x - (\omega_0 + \Delta \omega)t)} \\ &= A e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \cdot [e^{i(-\Delta k x + \Delta \omega t)} + e^{i(\Delta k x - \Delta \omega t)}] \\ &= 2 A \cos(\Delta k \cdot x - \Delta \omega \cdot t) \cdot e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \end{aligned}$$

$$\psi(x, t) = 2 A \cos(\Delta k \cdot x - \Delta \omega \cdot t) \cdot e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \quad 3.14$$

l'amplitude de $\psi(x, t)$ est maximale pour $\Delta k \cdot x - \Delta \omega \cdot t = 0$. On définit la **vitesse de groupe** qui est égale à la **vitesse du maximum du paquet d'onde** par : $V_g = \Delta \omega / \Delta k$ et la vitesse de phase $V_\phi = \omega / k$ qui est égale à la **vitesse de propagation du plan d'onde** = vitesse de propagation des points ayant la phase constante.

▪ **Plan d'onde** : points d'un plan ayant même phase et même amplitude ,

Ce sont des points d'abscisses x tels que $\varphi = kx - \omega t = \text{constante}$.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

Soit $x = \frac{\varphi + \omega t}{k}$; $dx = \omega \frac{dt}{k}$: $\frac{dx}{dt} = \omega/k$: vitesse de phase

3. 2. 2. 3. 2. 1. 2. Le paquet d'onde

C'est la superposition de plusieurs ondes de fréquences voisines :

$$\psi(x, t) = A \sum_i^n e^{i(k_i x - \omega_i t)} \quad 3.15$$

Si Δk et $\Delta \omega$ sont petits on peut écrire :

$$\psi(x, t) = \int f(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad 3.16$$

□ Relation entre vitesse de groupe et vitesse de phase

$$V_\varphi = \omega/k \text{ et } V_g = \Delta \omega / \Delta k$$

De $V_\varphi = \omega/k$ on tire $\omega = k V_\varphi$; soit $V_g = d\omega/dk = d(k V_\varphi)/dk = V_\varphi dk/dk + k dV_\varphi/dk = V_\varphi + k \frac{dV_\varphi}{dk}$

Exemple : cas d'une particule libre non relativiste

$$V_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar \omega}{\hbar k} = \frac{E}{p} \text{ or } E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow V_\varphi = \frac{p^2}{2mp} = \frac{p}{2m}$$

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(\hbar \omega)}{d(\hbar k)} = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{m} = V; \text{ vitesse de la particule}$$

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

Nous regroupons ces résultats relatifs au corpuscule et onde associée

	Corpuscule classique	Particule accompagnée par une Onde : particule quantique
Quantité de mouvement	$p = mV$	$p = \frac{h\nu}{c} = \hbar k$ Avec k : vecteur de l'onde
Energie	$E = \frac{p^2}{2m} =$	$E = h\nu = \hbar\omega$: Energie de la particule ω : pulsation de l'onde
Vitesse	V	V_g : vitesse de groupe du paquet d'onde= vitesse de la particule

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

❑ Relations d'incertitude de Heisenberg

Alors que la mécanique classique permet d'attribuer à un instant donné des caractéristiques déterminées du mouvement d'une particule telle que sa position, sa vitesse. Ce qui permet de parler de la trajectoire en mécanique classique.

La fonction d'onde donne seulement une distribution de probabilité des grandeurs considérées. Ici la notion de **trajectoire est inexistante**. En particulier si on s'intéresse aux variables position et de quantité de mouvement dans le cas du mouvement à une dimension, on montre qu'on ne peut pas déterminer à la fois la position et la quantité de mouvement avec une extrême précision.

$\delta x \delta k = 2\pi$, $p = \hbar k$; $\delta p_x = \hbar \delta k \Rightarrow$ Relation d'incertitude de Heisenberg entre la position et l'impulsion :

$$\Delta x \delta p_x = 2\pi \hbar = h \quad 3.17$$

▪ Incompatibilité des deux grandeurs

Exemple de l'onde plane $E = \frac{p^2}{2m}$; p constante $\Rightarrow \delta p = 0$ soit $\delta p = \infty$.

En construisant un paquet d'onde dont on peut arriver à localiser la particule dans une région de l'espace mais pour cela il faudra superposer des ondes correspondant à

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

une plage de valeurs de $\vec{k}$ donc des valeurs $\vec{p}$. Ainsi on obtient $\delta x \delta p_x \approx \hbar$. Le paquet d'onde d'extension finie de l'ordre δx présente un maximum se déplaçant à la vitesse V_g .

Il en résulte qu'en chaque point on peut définir une durée de vie δt correspondant au temps mis par le paquet d'onde pour se déplacer de δx ; c'est à dire $\delta t = \frac{\delta x}{V_g}$ avec

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} \text{ donc } \delta t = \frac{\delta x \delta k}{\delta \omega} \Rightarrow$$

$\delta t \delta \omega = \delta x \delta k = 2\pi$; $\delta t \hbar \delta \omega = 2\pi \hbar$. On obtient une deuxième relation d'incertitude de Heisenberg entre l'énergie et la durée de vie dans un état : $\delta E \delta t = \hbar$.

Les relations précédentes résultent de la dualité onde-corpuscule. Cet aspect souligné par Niels Bohr connu sous le nom de principe de complémentarité. Ce principe indique que les systèmes à l'échelle microscopique ne peuvent être décrits de manière complète que ferait la physique classique ainsi les grandeurs comme (x , p_x) sont complémentaires en mécanique quantique pour décrire la dynamique d'un système ne peuvent être déterminées simultanément avec une précision complète à l'échelle microscopique .

Le principe complémentarité s'exprime d'une manière quantitative par les relations d'incertitude de Heisenberg. **Ces relations donnent une limite inférieure** au profit

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

des incertitudes sur la mesure de chacune des deux variables complémentaires.

Ainsi les relations s'expriment :

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar; \Delta y \Delta p_y \geq \hbar; \Delta z \Delta p_z \geq \hbar \text{ et } \Delta E \Delta t \geq \hbar \quad 3.18$$

Ou encore:

$$\Delta x \Delta p_x \geq h; \Delta y \Delta p_y \geq h; \Delta z \Delta p_z \geq h \text{ et } \Delta E \Delta t \geq h \quad 3.19$$

Ces relations fournissent un moyen commode d'obtenir des ordres de grandeurs pour certaines quantités (des estimations plus précises relevant des théories les plus élaborées)

□ Applications

A. Mécanique Classique

- **Exercice 1** : Un grain de plomb de masse $10^{-4}kg$ a une vitesse V_x déterminée avec une précision

$$\Delta V_x = 10^{-8} m.s^{-1}.$$

- 1) Quelle est l'incertitude sur l'abscisse x ?

▪ **Solution** :

- 1) La particule est classique $p = mV_x$

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

$$\Delta x \Delta p_x = h \text{ soit } \Delta x = \frac{h}{\Delta p_x} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{10^{-4} \cdot 10^{-8}} = 6,6 \cdot 10^{-22} \text{ m}; \Delta x$$

est très faible par rapport à x donc la position du grain est déterminée avec une grande précision . Ainsi pour les particules macroscopiques le principe d'incertitude de Heisenberg n'a aucun intérêt pratique.

- **Exercice 2:** Un faisceau d'électrons de vitesse $V = 10^6 \text{ m.s}^{-1}$. Cette vitesse est déterminée avec une incertitude de $10^{-2} \%$ soit $\Delta V_x = 10^2 \text{ m.s}^{-1}$.

1) Quelle est l'incertitude Δ sur sa position.

▪ **Solution 2 :**

1) $\Delta x = \frac{h}{\Delta p_x} = \frac{1,05 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^2} = 10^{-6} \text{ m};$ Ce qui donne un degré de précision élevé et permet de parler de trajectoire des électrons dans un tube cathodique.

B. Mécanique quantique

▪ **Cas des électrons dans un atome**

Les dimensions de l'atome sont de l'ordre un Å. Il est naturel que les cas les plus défavorables l'on puisse prendre la position de l'électron avec une précision

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

atteignant les dimensions de l'atome $\Delta x = 10^{-10} \text{ m}$.

Quelle est l'incertitude sur sa vitesse ?

▪ **Solution :**

$m\Delta V_x \cdot \Delta x = \hbar$ soit $\Delta V_x = \frac{\hbar}{m\Delta x} = \frac{1,05 \cdot 10^{-34}}{m \cdot 10^{-10}} \approx 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ et la vitesse de l'électron est de cet ordre dans l'atome (on a alors $V_x \approx \Delta V_x$).

Il est absurde de parler de la vitesse de l'électron dans l'atome, de sa trajectoire, de sa position. Il ne faut pas représenter l'électron dans l'atome comme une particule ordinaire. C'est une particule quantique (particule à laquelle on associe une onde).

❑ Interprétation des relations d'incertitude

Du point de vue expérimental, les relations d'incertitude affirment que les appareils dont l'expérimentateur utilise ne lui permettent pas de mesurer avec une grande précision infinie et simultanément deux grandeurs complémentaires. Ceci ne doit pas être considéré comme une insuffisance de l'opérateur et des techniques expérimentales ; c'est plutôt une loi de la nature qui fait lorsqu'on tente de mesurer avec précision l'une des grandeurs de la paire de variables complémentaires l'autre grandeur est perturbée et modifiée d'une quantité qui ne peut être calculée avec précision sans interférer l'autre mesure de la première grandeur.

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

Physiquement ceci résulte de l'impossibilité de séparer l'objet et de l'instrument de mesure. En effet à l'échelle macroscopique on peut imaginer un processus de mesure parfaite qui ne perturbe pas les systèmes à mesurer à l'échelle microscopique.

Même en supposant l'appareil de mesure infiniment précis, les relations d'incertitude d'Heisenberg traduisent le fait que l'intervention de l'appareil de mesure va modifier l'état dynamique du système. Cette modification jusqu'à un certain point est incontrôlable.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!

CHAP 3- PARTICULES QUANTIQUES : NI ONDES NI PARTICULES

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!